

# Скриптови езици и функционално програмиране - конспект

1. Въведение в Python. Програмиране в интерактивен и скриптов режим. Идентификатори на Python. Конвенции за именуване на идентификатори на Python. Запазени думи. Променливи. Присвояване на стойности на променливи. Множествено присвояване. Стандартни типове от данни. Константи. Оператори – аритметични, побитови, логически, за сравнение, за присвояване. Конверсия на типове в Python.
2. Вход и изход. Аритметични операции и побитови операции с числа. Условни изрази. Условни конструкции. Цикли.
3. Функции. Ламбда изрази. Преобразуване на типове. Обхват на променливите.
4. Обектно-ориентирано програмиране. Класове и обекти. Капсулиране, атрибути и свойства. Наследяване. Предефиниране на функционалността на базовия клас. Клас атрибути и статични методи. Низово представяне на обект.
5. Обработка на грешки и изключения.
6. Списъци, кортежи и речници.
7. Модули. Дефиниране и свързване на модули.
8. Струни. Работа със струни. Основни низови методи. Форматиране.
9. Съвпадение на образци. Основна конструкция. Кортежи в съвпадение на шаблони. Масиви в съпоставяне на шаблони. Речници в съпоставяне на образци. Класове по съпоставяне на шаблони. Предпазители или ограничения на модела. Задаване на псевдоними.
10. Работа с файлове. Отваряне и затваряне на файлове. Текстови файлове. CSV файлове. Двоични файлове. Рафтов модул.
11. Работа с дати и часове. Модул за дата и час. Операции с дати.
12. Създаване на GUI. Използване на Tkinter.
13. Работа с функции. Първокласни функции. Анонимни функции. Рекурсия. Картографиране, филтриране, намаляване и изброяване на разбирания. Операторски модул.
14. Функционално програмиране. Идентифициране на парадигма. Процедурна и функционална парадигма. Използване на функционален хибрид. Създаване на обект. Класически пример за функционално програмиране.

## Скриптови езици и функционално програмиране - конспект

15. Функции, итератори и генератори. Писане на чисти функции. Използване на низове. Използване на кортежи и именувани кортежи. Използване на генераторни изрази. Изследване на ограниченията на генераторите. Комбиниране на генераторни изрази. Почистване на необработени данни с функции на генератора.

16. Работа с колекции. Преглед на разновидностите на функциите. Работа с iterable. Синтактичен анализ на XML файл. Синтактичен анализ на файл на по-високо ниво. Сдвояване на елементи от последователност. Използване на функцията `iter()` изрично. Използване на `any()` и `all()`. Използване на `len()` и `sum()`. Използване на `reversed()` за промяна на реда. Използване на `enumerate()`.

17. Функции от по-висок ред. Използване на `max()` и `min()` за намиране на екстремум. Използване на ламбда форми на Python. Ламбда и ламбда изчисление. Използване на функцията `map()` за прилагане на функция към колекция. Работа с ламбда формуляри и `map()`. Използване на функцията `filter()` за предаване или отхвърляне на данни. Използване на `sorted()` за подреждане на данни. Писане на функции от по-висок ред.

18. Рекурсии и редукции. Прости числени рекурсии. Внедряване на оптимизация за опашно повикване.

19. Допълнителни техники за кортежи. Използване на непроменяем именуван набор като запис. Изграждане на именувани кортежи с функционални конструктори. Изчисляване на корелацията на ранг-порядък на Спийрман. Съвпадение на полиморфизъм и питоничен модел.

20. Модул `Itertools`. Работа с безкрайните итератори. Броене с `count()`. Повтаряне на цикъл със `cycle()`. Повтаряне на една стойност с `repeat()`. Използване на крайни итератори. Присвояване на числа с `enumerate()`. Текущи суми с натрупване. Комбиниране на итератори с функцията `chain()`.

21. Още техники на `Itertools`. Изброяване на декартово произведение. Намаляване на продукт.

22. Модул `Functools`. Функционални инструменти. Запомняне на предишни резултати с `lru_cache`. Дефиниране на класове с обща поръчка. Дефиниране на числови класове. Прилагане на частични аргументи с `partial()`. Намаляване на набори от данни с `reduction()`. Комбиниране на `map()` и `reduce()`. Използване на `reduce()` и `partial()`. Използване на `map()` и `reduce()` за дезинфекция на необработените данни. Използване на `groupby()` и `reduce()`.

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python



*Гuido Ван Росум*

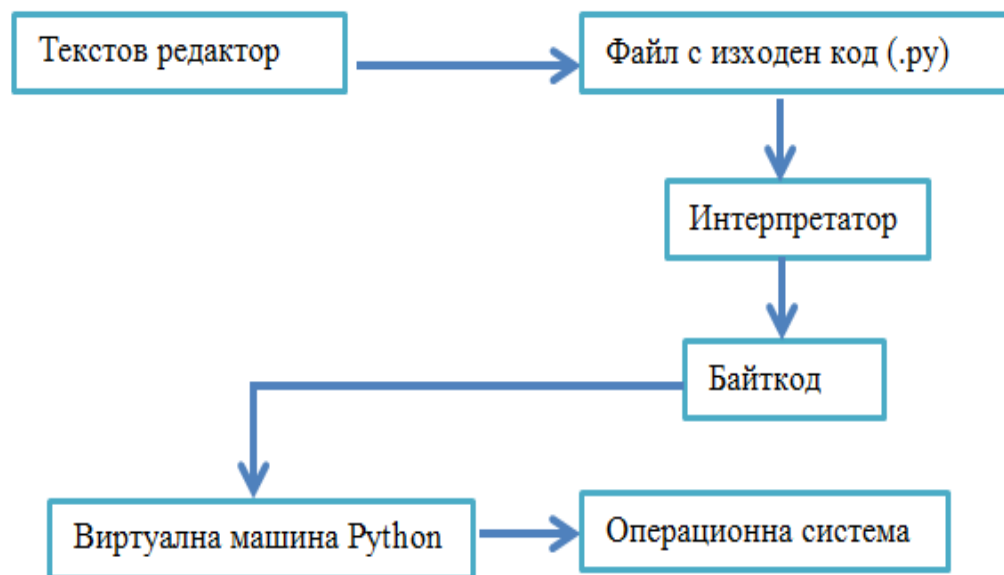
Python е популярен език за програмиране на високо ниво, чрез, който се създават различни видове уеб приложения, игри и настолни програми работещи с Базис от данни.

Python става широко разпространен в областта на машинното обучение и изследванията на изкуственият интелект. Програмният език е обявен за първи път през 1991 г. от холандския разработчик Гuido Ван Росум. Оттогава езикът изминава дълъг път в развитието си. Той е доразвит от Python Software Foundation. Проектиран е с акцент върху четимостта на кода и неговият синтаксис позволява на програмистите да изразят своите концепции в по-малко редове код. Python е език за програмиране, който позволява да работите бързо и да интегрирате системите по-ефективно. През 2000 г. е публикувана версия 2.0, а през 2008 г. версия 3.0. Въпреки, че периодите на издаване между версиите са големи, подверсиите се пускат постоянно. Така че, текущата версия към момента на писане на този материал на Python е **3.10.4, от 24 март 2022 г.**

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python

### 1. Основните характеристики на Python:

- **Скриптов език.** Програмният код се дефинира под формата на скриптове.
- **Поддържа голямо разнообразие от парадигми за програмиране**, включително обектно-ориентирани и функционални парадигми.
- **Програмна интерпретация.** Тъй като работи със скриптове, се нуждае от интерпретатор, който да стартира и изпълни скрипта.



фиг.1. Схема на изпълнение на програма на Python

дисциплина: Скриптов езици и функционално програмиране

лектор: гл. ас. д-р инж. Димитричка Николаева

### Изпълнение на програма на Python:

1. Пише се скрипт с набор от изрази на език за програмиране в текстов редактор.
2. Предава се този скрипт на интерпретатора за изпълнение.
3. Интерпретаторът превежда кода в междинен байткод.
4. Виртуалната машина превежда получения байткод в набор от инструкции, които се изпълняват от операционната система.

***Забележка:** въпреки че формално преводът на изходния код в байт код от интерпретатор и преводът на байт код от виртуална машина в набор от машинни инструкции са два различни процеса, те всъщност са комбинирани в самия интерпретатор.*

### 1. Основните характеристики на Python – продължение:

- **Преносимост и независимост от платформата.** Няма значение каква е операционната система: Windows, Mac OS, Linux, просто трябва да се напише скрипт, който да работи на всички тези ОС, ако има интерпретатор.
- **Автоматично управление на паметта.**
- **Динамическа типизация.**

Python е много прост език за програмиране, той има сбит и в същото време доста прост и разбираем синтаксис. Съответно, той е лесен за учене и това всъщност е една от причините да е един от най-популярните езици за програмиране. През 2014 г. той е признат за най-популярния за обучение, език за програмиране в Съединените щати.

Python е популярен не само в сферата на образованието, но и при писане на специфични програми, включително търговски. Това е и причината за написване на много библиотеки за него. В Интернет може да се получи квалифицирана помощ от специалисти за него.

### 2. Инсталация

За създаване на програма на Python, е необходим интерпретатор. Инсталирането става от официалната страница на Python: <https://www.python.org/downloads/> от там може да се намери връзка за изтегляне на най-новата версия на езика:



фиг.2

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python

С щракване върху бутона се зарежда инсталаторът на Python, съответстващ на текущата операционна система (ОС). Трябва да се има предвид, че Windows 7 и по-старите версии не се поддържат. В Windows ОС, когато инсталаторът стартира, той стартира прозореца на съветника за инсталиране:



фиг.3

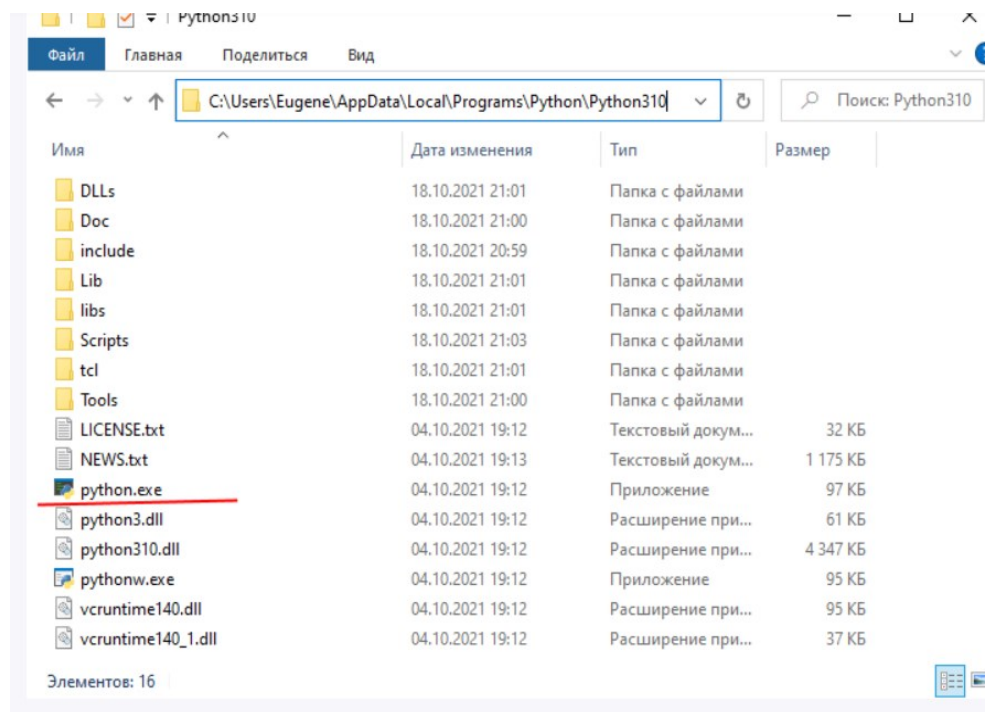
Задава се пътя, където ще бъде инсталиран интерпретаторът. Той може да се остави по подразбиране, т.е. C:\Users\[потребителско име]\AppData\Local\Programs\Python\Python310\ . Най-отдолу, трябва да се постави отметка в квадратчето „Добавяне на Python 3.10 към PATH“, за да се добави пътя към интерпретатора към променливите на средата.

Проверка за инсталираната версия на Python става, като се изпълни командата в командния ред / терминала: **python -- версия**

# Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python

## 2.1. Стартиране на преводач

След инсталиране на интерпретатора, както е описано по-горе, е възможно създаването на приложения на Python.



фиг.4

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python

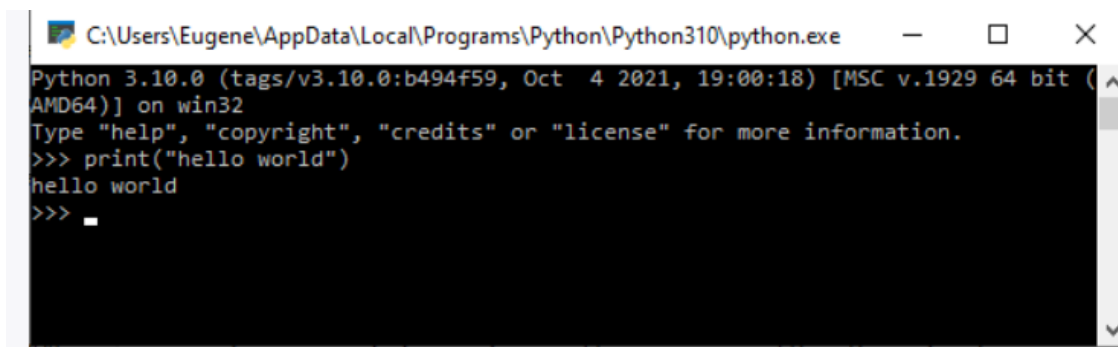
В случай, че адресът не е променен по време на инсталацията, програмата за интерпретатора, се инсталира по подразбиране за:

- Linux: `usr/local/bin/python310`;
- Windows: `C:\Users\[потребителско име]\AppData\Local\Programs\Python\Python310\` и представлява файл, наречен `python.exe`.

Стартира се интерпретатора и се въвежда следния ред в него:

```
print("hello world")
```

Съответно в конзолата се извежда низа "hello world". Както е показано на фиг.5

A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows the path `C:\Users\Eugene\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe`. The window content shows the Python 3.10.0 shell prompt. The user has entered `>>> print("hello world")` and the output `hello world` is displayed. The prompt `>>>` is shown again on the next line.

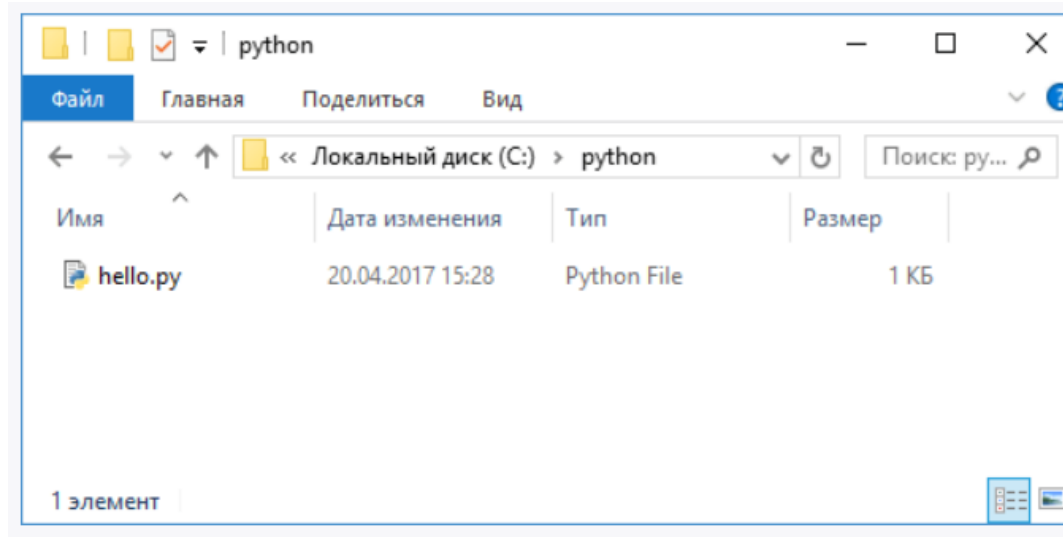
```
Python 3.10.0 (tags/v3.10.0:b494f59, Oct 4 2021, 19:00:18) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("hello world")
hello world
>>> _
```

фиг.5

При създаване на програмата се използва функцията **print()**, която отпечата низът в конзолата.

### 2.2. Създаване на програмен файл

Програмите се дефинират във външни скриптови файлове, след което се предават на интерпретатора за изпълнение. Нека се създаде програмен файл. За целта на устройство С или някъде другаде във файловата система, се дефинира папка python за скриптовете. В тази папка се създава нов текстов файл, който се наименова hello.py. По подразбиране кодовите файлове на Python обикновено са с разширение py.

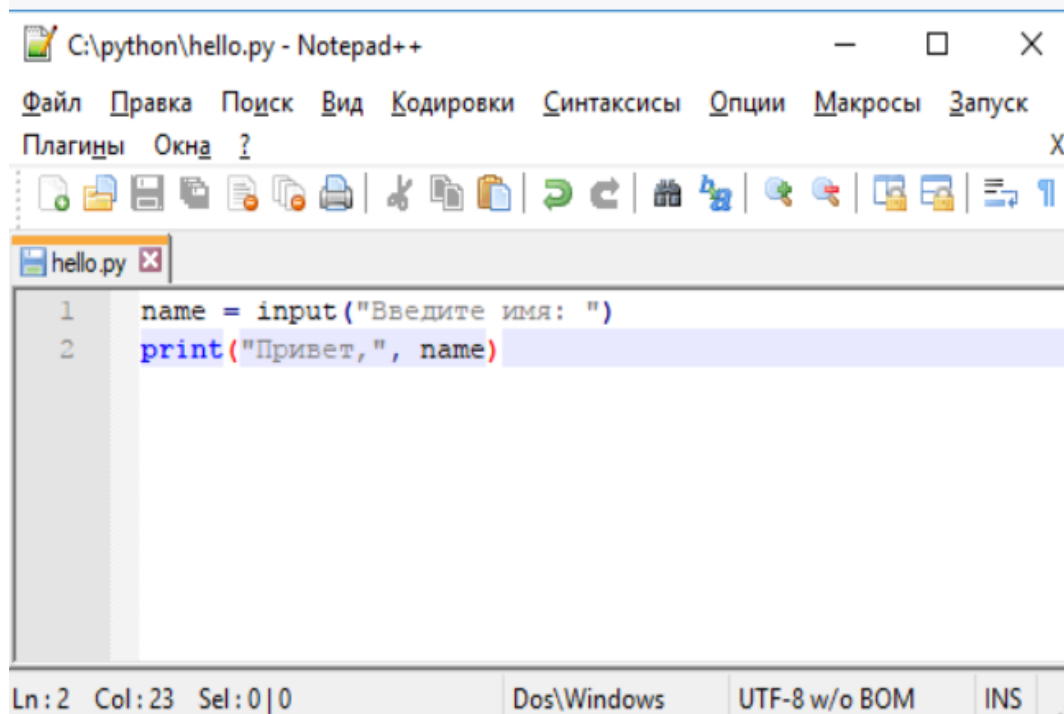


фиг.6

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python

Чрез текстов редактор, създаденият вече файл се отваря и се добавя кода:

```
name = input(„Въведете име:“)  
print("Здравейте!, ", name)
```



фиг.7

дисциплина: Скриптови езици и функционално програмиране

лектор: гл. ас. д-р инж. Димитричка Николаева

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python

Сценарият в случая се състои от два реда. Първият ред, който използва функцията `input()`, изчаква потребителят да въведе име, което се предава в променливата `name`. Вторият ред използва функция `print()` за извеждане на поздрав заедно с вече въведено-то име. След това се стартира команден ред/терминал и се използва командата `cd`, за да се придвижим до папката, където се намира изходния файл `hello.py` (*в конкретния случай това е папката C:\python*).

**`cd c:\python`**

След това се въвежда пълния път до интерпретатора, както и пълният път до файла на скрипта.

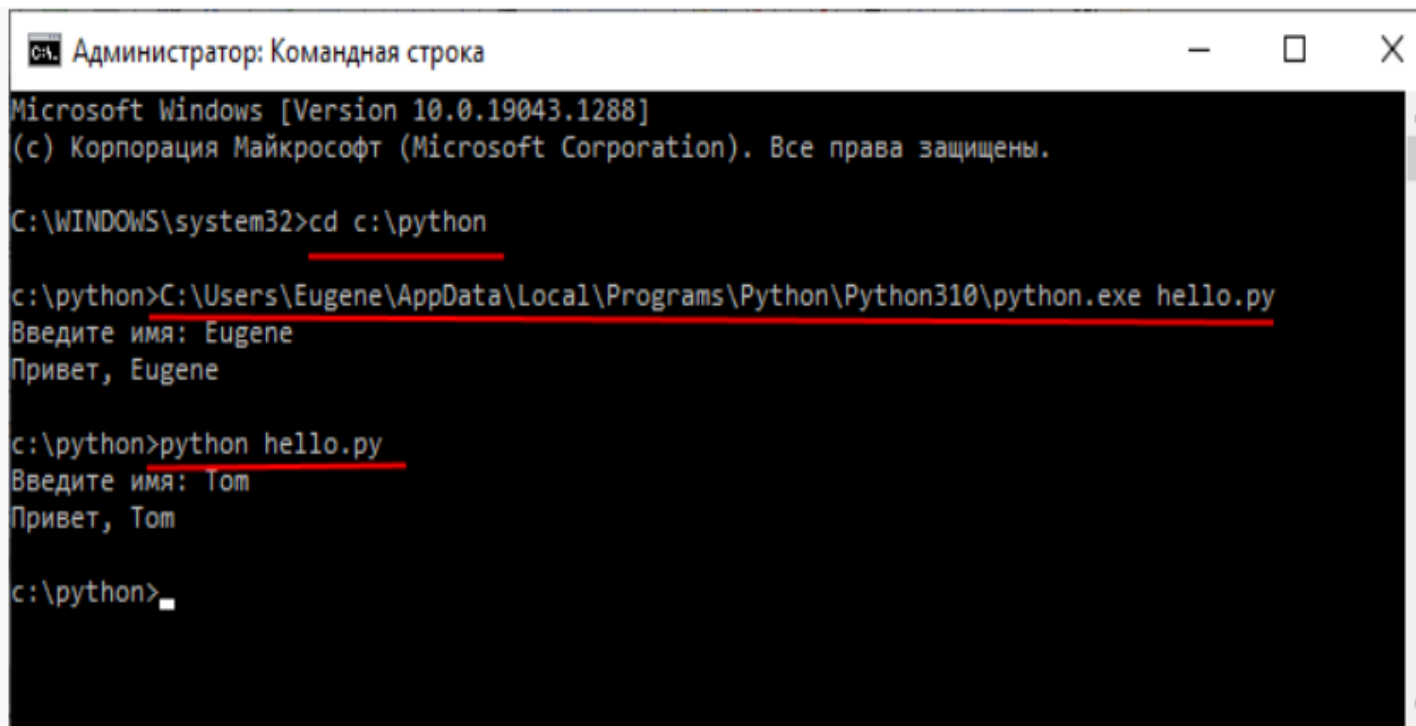
Например в конкретния случай в конзолата ще трябва да се въведе:

**`C:\Users\Eugene\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe hello.py`**

Ако опцията „Добавяне на Python 3.10 към PATH“ е посочена по време на инсталацията, т.е. пътят към интерпретатора на Python е добавен към променливите на средата, тогава вместо пълния път към интерпретатора, може да се запише само **`python: python hello.py`**

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python

Опции и за двата начина на стартиране:



```
Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1288]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\WINDOWS\system32>cd c:\python

c:\python>C:\Users\Eugene\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe hello.py
Введите имя: Eugene
Привет, Eugene

c:\python>python hello.py
Введите имя: Tom
Привет, Tom

c:\python>
```

фиг.8

В резултат на това програмата ще изведе покана за въвеждане на име и след това извежда поздрав.

### 2.3. Инсталиране и първа програма на Mac OS. Инсталация



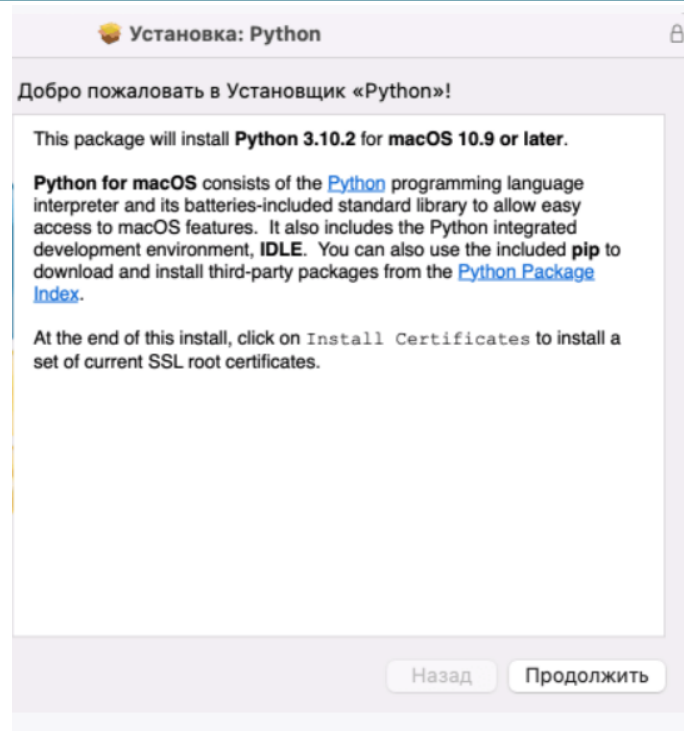
фиг.9

Ако текущата ОС е Mac OS, тогава <https://www.python.org/downloads/> ще се изведе предложение за изтегляне на графичен инсталатор за Mac OS:

дисциплина: Скриптови езици и функционално програмиране

лектор: гл. ас. д-р инж. Димитричка Николаева

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python



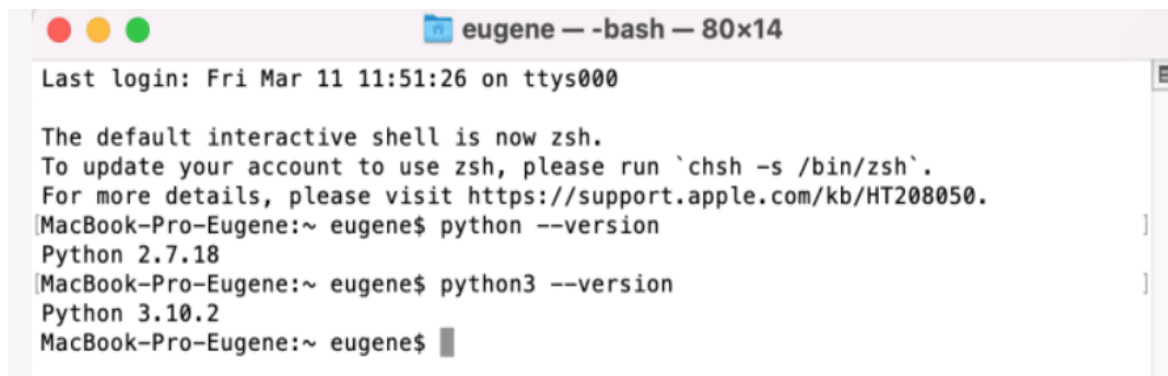
фиг.10

Когато се работи с Mac OS, трябва да се има предвид, че тази ОС може вече да съдържа инсталирана версия на Python от по-ранни версии - 2.x по подразбиране. **В този случай командата python** се използва за достъп до python2.x в конзолата, а командата **python3** се използва за достъп до python 3.x - с тройка в края:

дисциплина: Скриптов езици и функционално програмиране

лектор: гл. ас. д-р инж. Димитричка Николаева

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python

A screenshot of a macOS terminal window titled 'eugene — -bash — 80x14'. The terminal shows the following text: 'Last login: Fri Mar 11 11:51:26 on ttys000', 'The default interactive shell is now zsh. To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`. For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.', 'MacBook-Pro-Eugene:~ eugene\$ python --version', 'Python 2.7.18', 'MacBook-Pro-Eugene:~ eugene\$ python3 --version', 'Python 3.10.2', and 'MacBook-Pro-Eugene:~ eugene\$' with a cursor.

```
eugene — -bash — 80x14
Last login: Fri Mar 11 11:51:26 on ttys000

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Pro-Eugene:~ eugene$ python --version
Python 2.7.18
MacBook-Pro-Eugene:~ eugene$ python3 --version
Python 3.10.2
MacBook-Pro-Eugene:~ eugene$
```

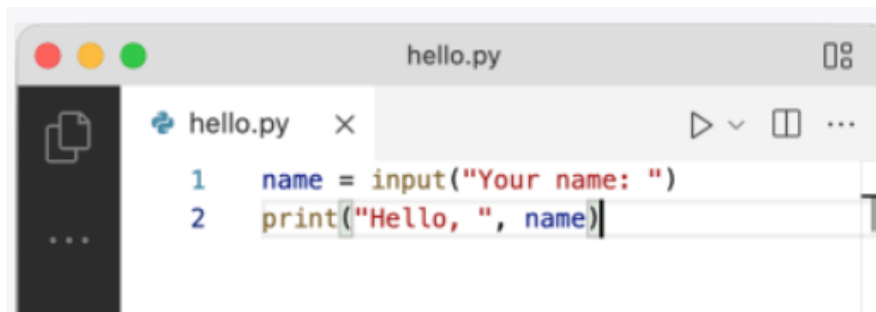
фиг.11

### 2.3.1. Първа програма създадена на Mac OS:

Да се дефинира папка на **python** на твърдия диск за скриптове. В папката да се създаде нов текстов файл с име **hello.py**. *(По подразбиране кодовите файлове на Python обикновено са с разширение **py**.)* Текстовият файл се отваря с текстов редактор и се записва кода:

```
name = input("Your name: ")
print("Hello, ", name)
```

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python



фиг.12

Сценарият се състои от два реда. Първият ред, използва функцията **input()**, изчаква потребителят да въведе име. След това въведеното име се предава в променливата *name*. Вторият ред използва функция за **print()** извежда поздрав – “Hello” заедно с въведеното име.

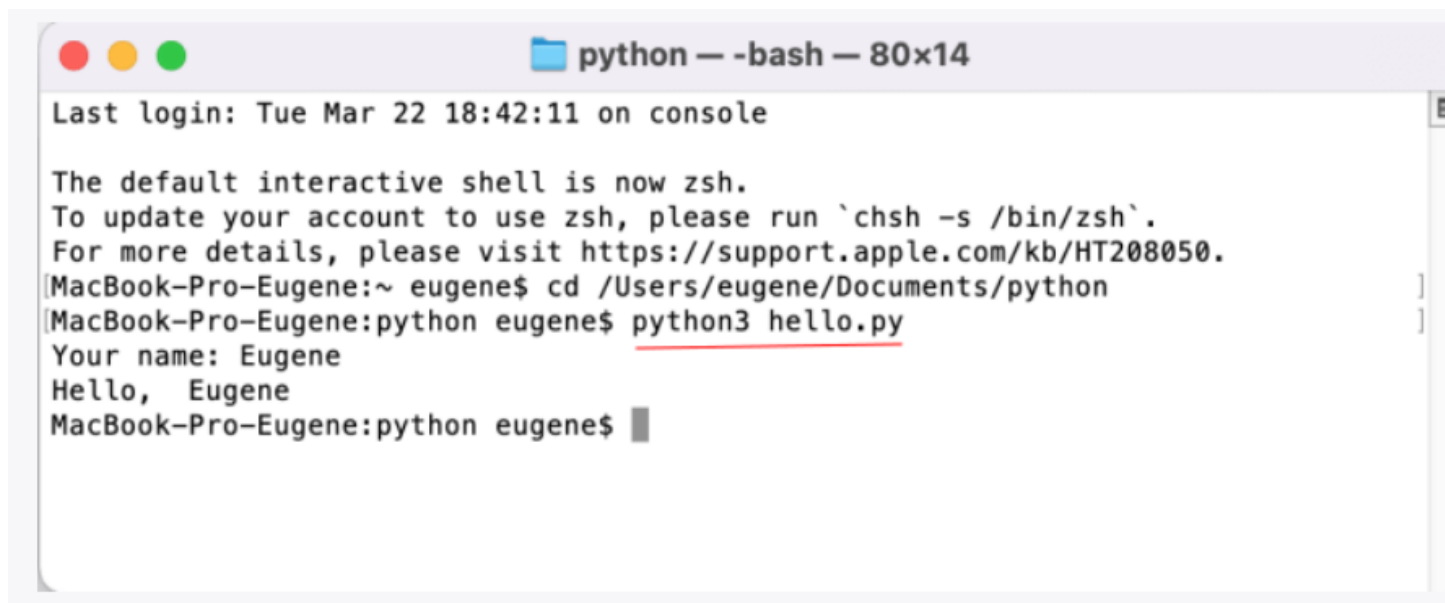
Стартирането става от команден ред/терминал, като се използва командата **cd**, за да се достъпи папката, където се намира изходния файл **hello.py**. (в конкретния случай това е папката *"/Users/eugene/Documents/python"*):

**cd /Users/eugene/Documents/python**

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python

За да се изпълни скрипта `hello.py`, се предава на интерпретатора на python: **`python3 hello.py`**

В резултат на това програмата извежда покана за въвеждане на име и след това извежда поздрав и името.

A screenshot of a macOS terminal window titled "python — -bash — 80x14". The terminal shows the following text: "Last login: Tue Mar 22 18:42:11 on console", "The default interactive shell is now zsh.", "To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.", "For more details, please visit <https://support.apple.com/kb/HT208050>.", "MacBook-Pro-Eugene:~ eugene\$ cd /Users/eugene/Documents/python", "MacBook-Pro-Eugene:python eugene\$ python3 hello.py", "Your name: Eugene", "Hello, Eugene", "MacBook-Pro-Eugene:python eugene\$". The command "python3 hello.py" is underlined in red in the original image.

```
python — -bash — 80x14
Last login: Tue Mar 22 18:42:11 on console

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Pro-Eugene:~ eugene$ cd /Users/eugene/Documents/python
MacBook-Pro-Eugene:python eugene$ python3 hello.py
Your name: Eugene
Hello, Eugene
MacBook-Pro-Eugene:python eugene$
```

фиг.13

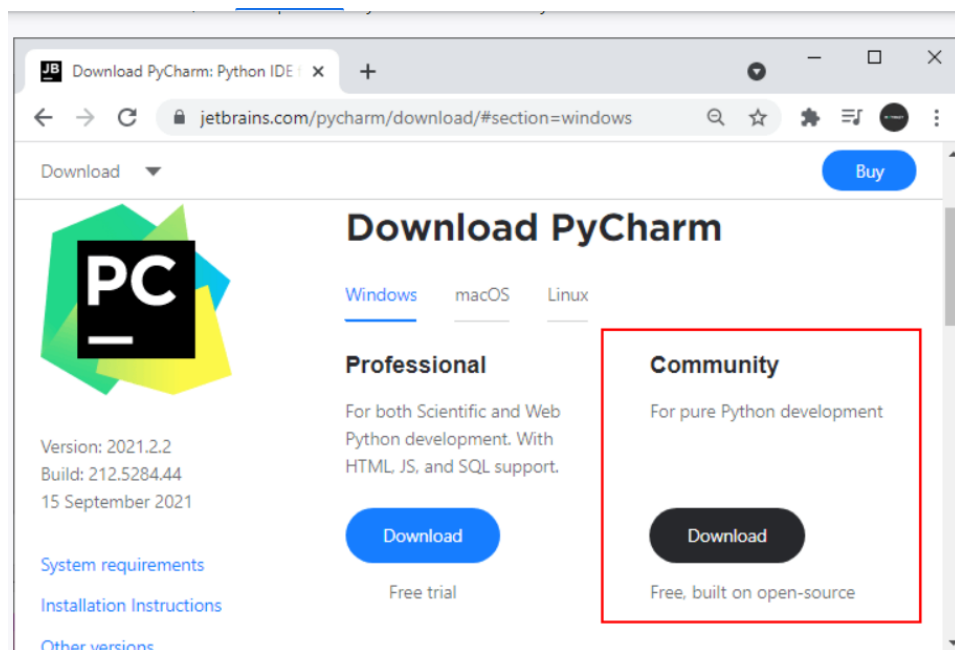
### 2.4. Първа програма в PyCharm

До момента за скрипта за създаване на демонстрационния скрипт в Python бе използван текстов редактор. В конкретния случай това е Notepad++. Съществуват и други начини за създаване на програми на Python, с използване на различни интегрирани среди за разработка или IDE.

IDE ни предоставят текстов редактор за въвеждане на код, но за разлика от стандартните текстови редактори, IDE също предоставят пълно подчертаване на синтаксиса, автоматично довършване или интелигентен код, възможност за незабавно изпълнение на създадения скрипт и много други.

Има различни среди за разработка, които могат да се използват за Python, но една от най-популярните е **PyCharm**, създадена от JetBrains. Тази среда се развива динамично, постоянно се актуализира и е достъпна за най-разпространените операционни системи: Windows, MacOS, Linux.

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python



фиг.14

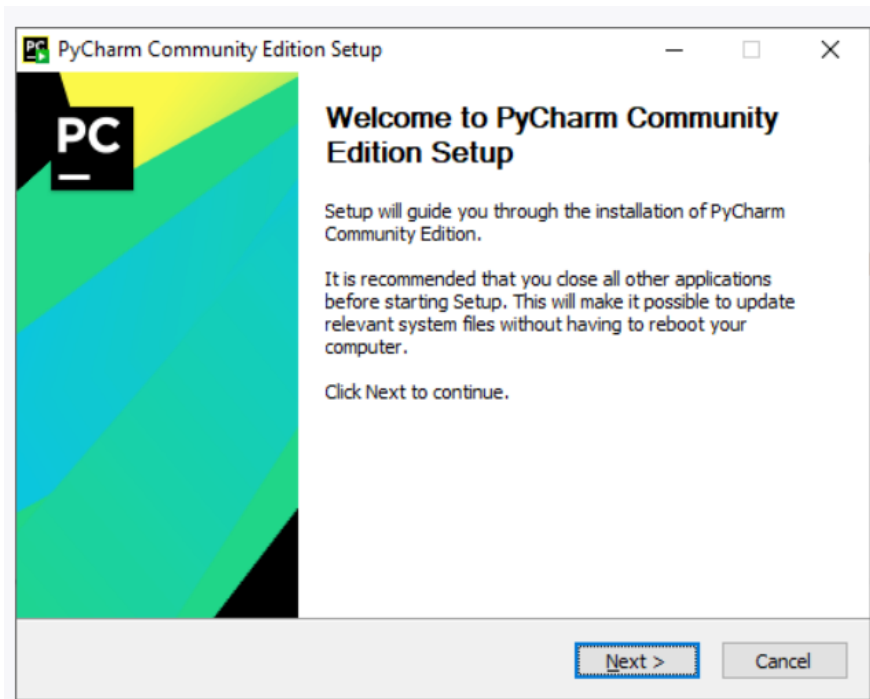
Има обаче, едно важно ограничение. Предлага се в две основни версии:

- **платено** Professional издание и
- **безплатно** издание на Общността.

Много основни функции са налични и в безплатното издание на Общността. В същото време редица функции, като уеб разработка, са достъпни само в платения Professional.

В конкретния случай ще се използва безплатното издание на Общността. За да се направи това, от посочената web страница на фиг.14, се изтегля инсталационния файл на PyCharm Community и се инсталира.

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python



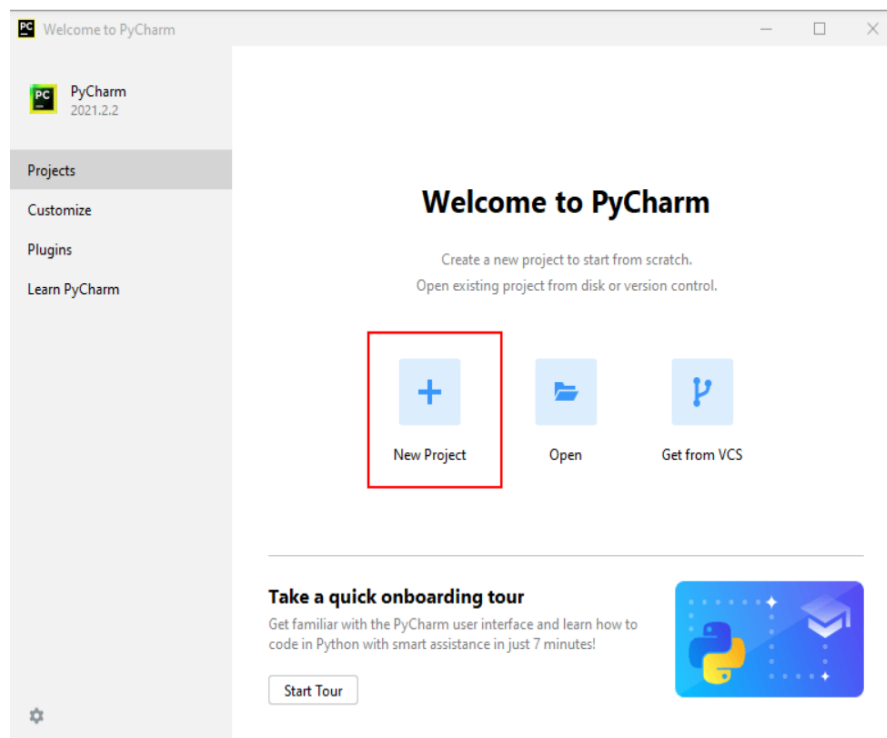
фиг.15

След като инсталацията приключи, се стартира програмата. При първоначално стартиране, се отваря прозорец, избира се създаване на проект и съответно елемента **Нов проект**. След това се отваря прозорец за настройка на проекта.

В полето **Местоположение** се посочва пътя към проекта. В конкретния случай проектът се поставя в папката HelloApp. Името на самата папка ще бъде името на проекта.

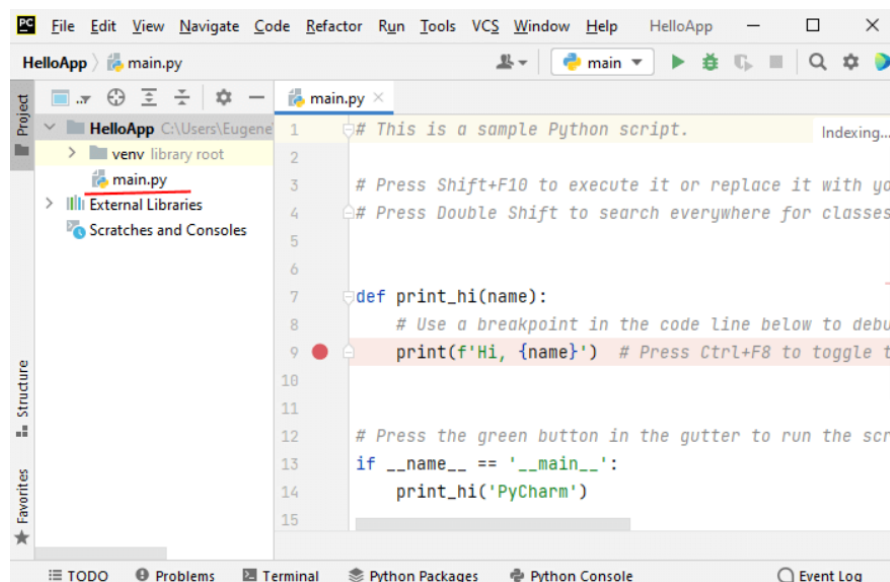
## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python

С изключение на пътя към проекта, всички други настройки се оставят **по подразбиране** и се кликва върху бутона Създаване, за да се създаде проекта. Това предизвиква създаване на празен проект:



фиг.16

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python



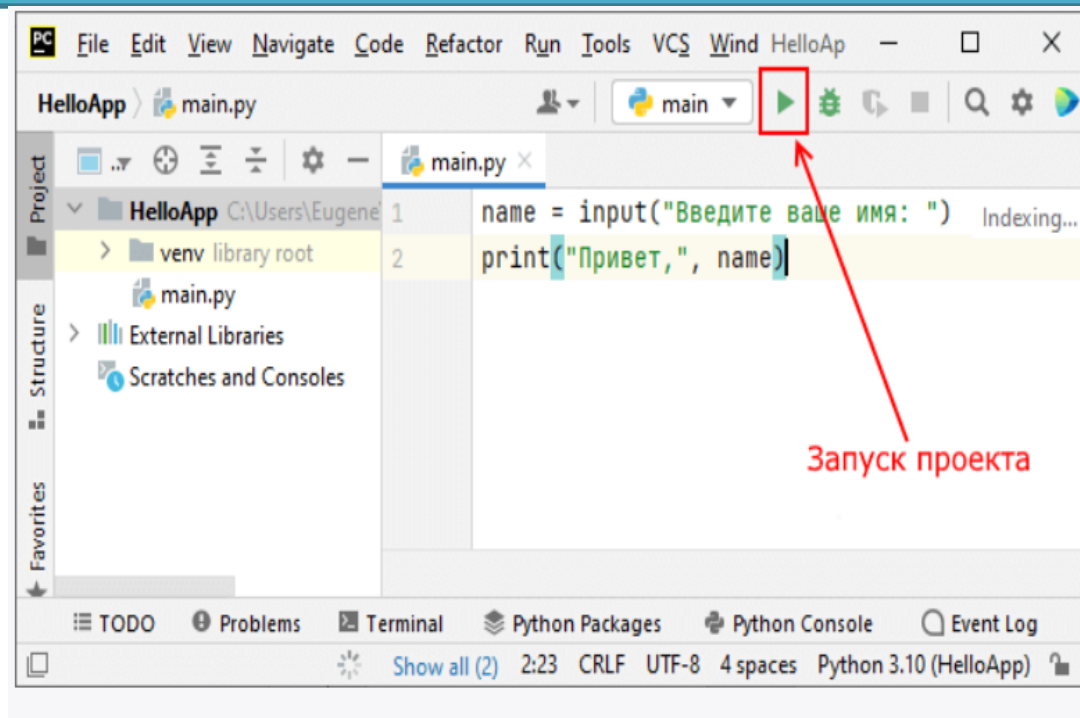
фиг.17

Файлът **main.py** се отваря в средата. За добавяне на код във файла **main.py**, се прави промяна както следва (показано на фиг.18 на следващият слайд):

```
input("Въведете вашето име: „")  
print("Здравей", име)
```

За да се стартира скрипта, се кликва върху зелената стрелка в лентата с инструменти на програмата:

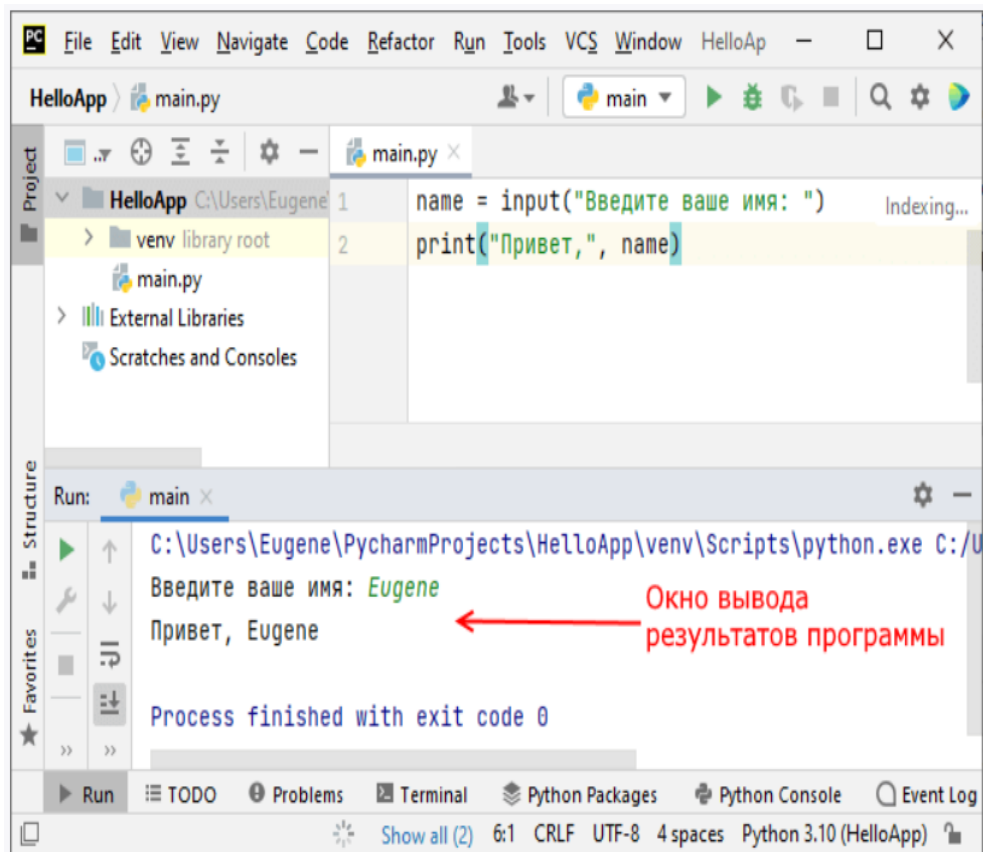
## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python



фиг.18

Стартирането става от меню **Run** и кликване върху поделемента **Run 'main'**. В долната част на IDE ще се покаже изходен прозорец, в който трябва да се въведе име и се извежда поздрав и въведеното вече име.

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python



фиг.19

дисциплина: Скриптови езици и функционално програмиране

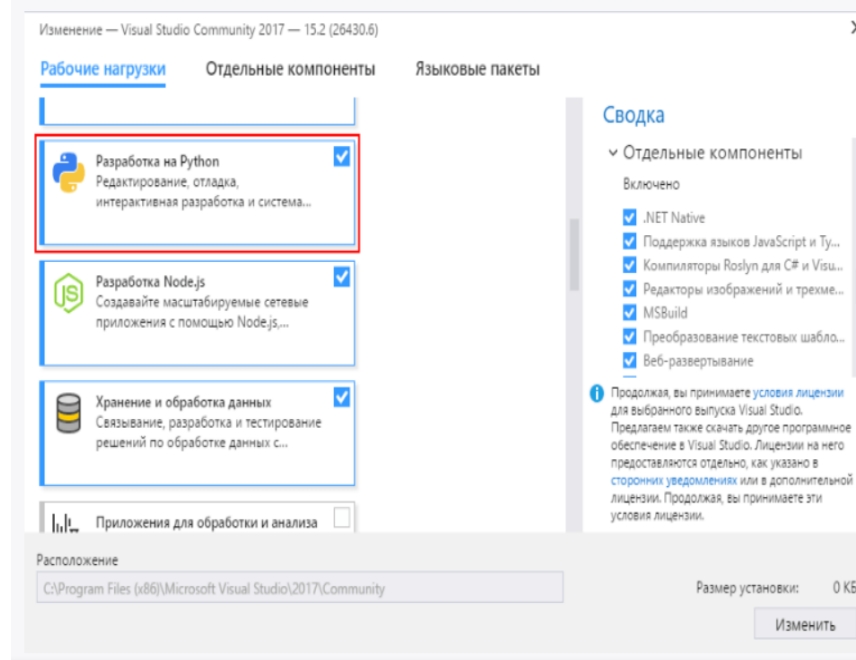
лектор: гл. ас. д-р инж. Димитричка Николаева

### 2.5. Python във Visual Studio

Друга среда за разработка, която позволява да се работи с Python, е Visual Studio. Предимството на това IDE (Интегрирана среда за разработка) в сравнение с PyCharm, е **в неговото безплатно издание на VS 2019 Community, като редица функции са достъпни безплатно, които в PyCharm са достъпни само в платена версия на Professional Edition.**

Инструментите за разработка на Python във Visual Studio в момента са налични само във версията на Windows. За целта трябва да се изтегли инсталационния файл на Visual Studio 2019 Community от връзката <https://visualstudio.microsoft.com/downloads/>. След като се стартира инсталационния файл, се избират измежду опциите на Python за инсталиране:

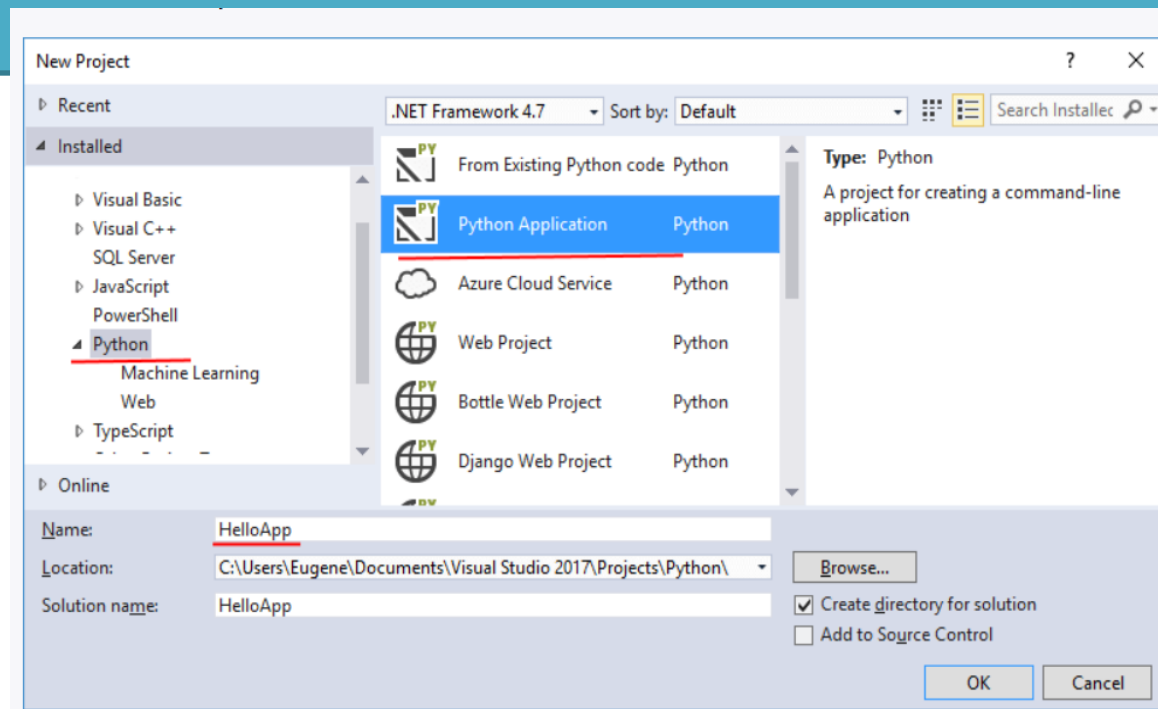
## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python



фиг.20

След като се инсталира Visual Studio се стартира. От менюто се избира елемента **Файл (Файл) -> Нов (Създаване) -> Проект (Проект)** и се вижда прозорец за създаване на нов проект. В този прозорец, в лявото дървовидно меню, може да се избере езика Python:

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python



фиг.21

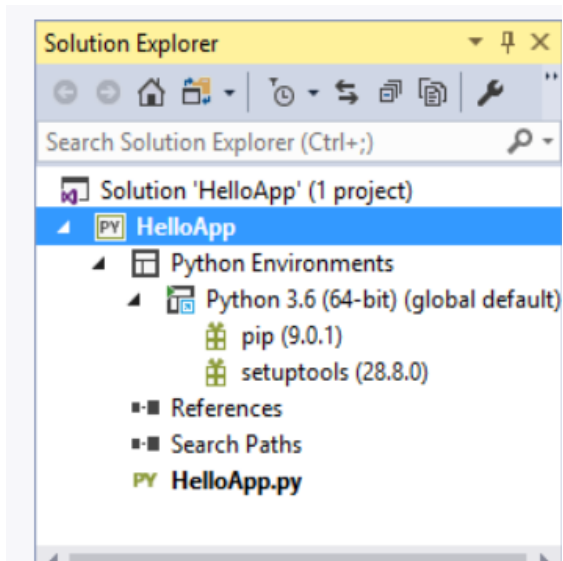
Избирайки Python вляво, в централната част на прозореца можем да видим богата палитра от типове проекти, които можем да създадем за разработка на този език за програмиране. Това включва уеб разработка, машинно обучение, облачни проекти, проекти за настолни приложения и др.

Нека изберем **Python Application** като тип проект, т.е. типа на прости конзолни приложения, и наименоваме проекта - HelloApp. Кликваме върху бутона OK и Visual Studio създава нов проект:

дисциплина: Скриптов езици и функционално програмиране

лектор: гл. ас. д-р инж. Димитричка Николаева

## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python



фиг.22

От дясната страна на прозореца Solution Explorer може да се види структурата на проекта. По подразбиране се виждат следните елементи:

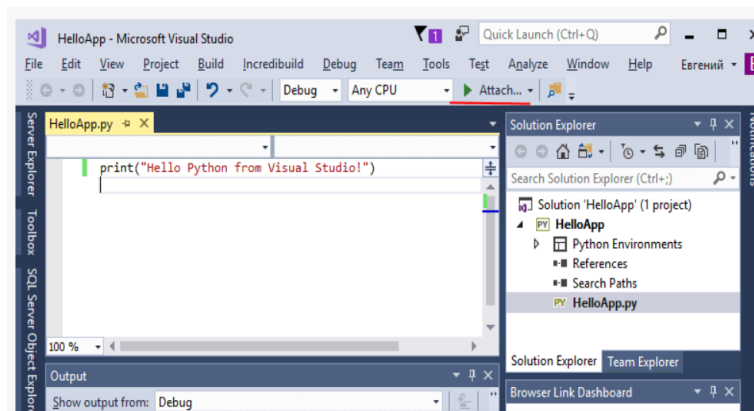
- **Среди на Python:** тук се виждат всички използвани среди, може да се намери информация за компилатора, който се използва.
- **Препратки:** всички външни зависимости, които се използват от текущия проект, се поставят в този възел.
- **Пътища за търсене:** този възел позволява да се задават пътища за търсене за модули на Python.
- **HelloApp.py:** действителният изходен файл на Python.

По подразбиране HelloApp.py вече е отворен във Visual Studio, но в момента е празен. Нека добавим следния ред към него:

```
print("Hello Python from Visual Studio!")
```

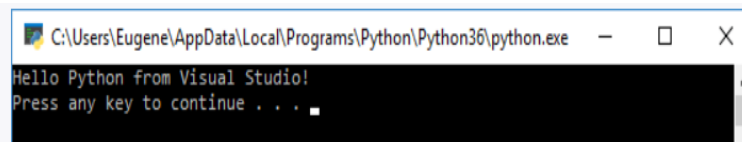
## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python

След това в лентата с инструменти щракнете върху зелената стрелка, за да стартирате:



фиг.23

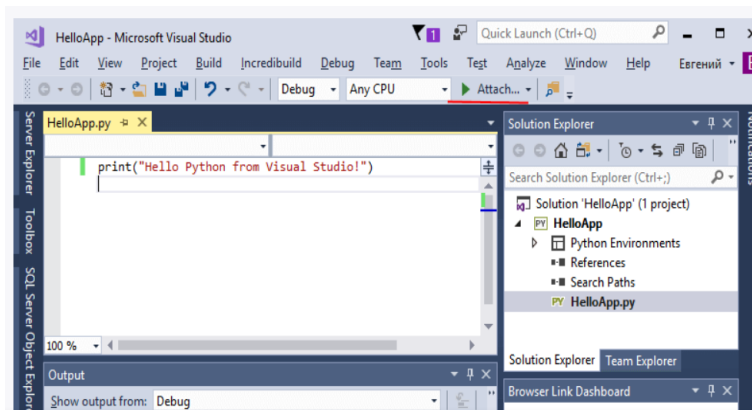
В резултат на стартирането ще се покаже конзолата, която ще покаже желанния ред:



фиг.24

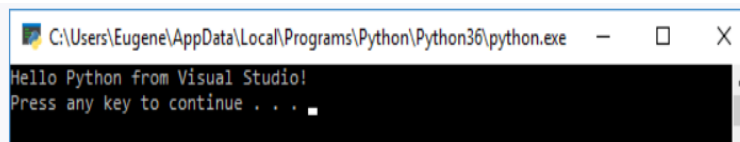
## Тема 1. Въведение в Python. Език за програмиране Python

След това в лентата с инструменти щракнете върху зелената стрелка, за да стартирате:



фиг.23

В резултат на стартирането ще се покаже конзолата, която ще покаже желанния ред:



фиг.24

## **Използвана литература:**

- [1]. Joakim Sundnes, Introduction to Scientific Programming with Python, Simula Springer Briefs on Computing, 2020
- [2]. Brian Heinold, A Practical Introduction to Python Programming, Department of Mathematics and Computer Science Mount St. Mary's University, 2012
- [3]. David Mertz, Functional Programming in Python, O'Reilly Media, 2015
- [4]. Steven Lott, Functional Python Programming, Published by Packt Publishing Ltd., 2015
- [5]. Mark Lutz, Learning Python, Fourth Edition, O'Reilly Media, 2009